능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가

팀 FC25 · 10101 홍길동 · 10102 김영희 · 10103 이철수

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

1. 서론

연구 질문: 능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가

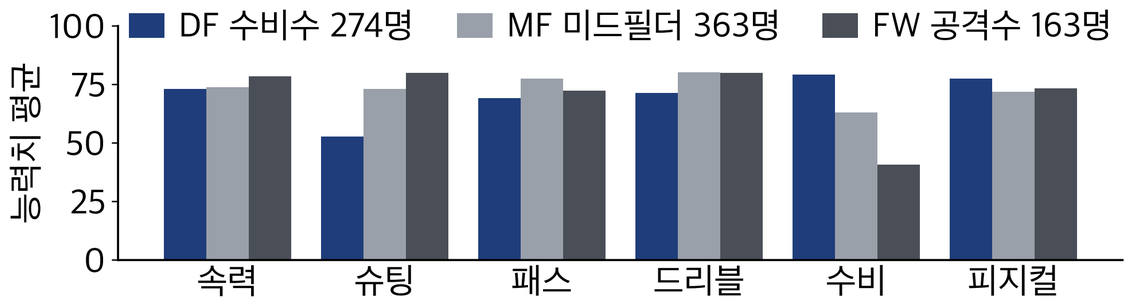
- 축구 게임에서 능력치 모양만 보고도 수비수인지 짐작이 됨
- 그 감이 데이터로도 확인되는지 분류 모델로 확인

이 포스터: 능력치로 포지션 세 개를 분류한 모델, 틀리는 방식과 한계

2. 데이터

출처·크기: EA SPORTS FC 25 선수 데이터 · **800행 · 14열**

사용한 열	뜻	범위
positions	포지션(첫 포지션으로 레이블)	예: RM,RW
pace 등 능력치 6개	속력·슈팅·패스·드리블·수비·피지컬(입력)	20~97
레이블(만든 열)	예측할 포지션 묶음	DF 274 · MF 363 · FW 163



포지션별 능력치 평균(800명): 수비 능력치의 차이가 가장 큼

- 포지션이 여러 개 적힌 선수 **533명(66.6%)** → 첫 포지션만 사용
- DF는 CB·LB·RB, MF는 CDM·CM·CAM·LM·RM, FW는 ST·LW·RW로 묶음
- 골키퍼가 **0명**이라 세 범주 분류 · 여섯 능력치 결측 0

3. 방법

수집(800명) → 변수 선택(능력치 6개) → 전처리(첫 포지션) → 분할(8:2) → 기준선(0.450) → 후보 모델 5종 → 선택(계수 해석) → 평가(F1) → 해석(오답)

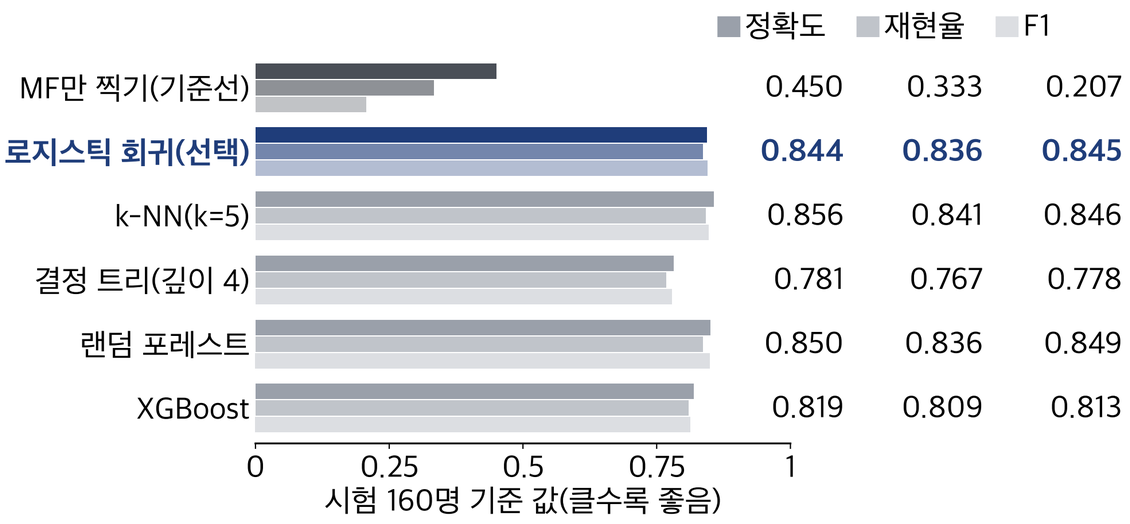
후보 모델(입력 능력치 6개, 시험 160명)	정확도	맞힌 인원	macro F1
MF만 찍기(기준선)	0.450	72명	
로지스틱 회귀(선택)	**0.844**	**135명**	**0.845**
k-NN(k=5)	0.856	137명	0.846
결정 트리(깊이 4)	0.781	125명	0.778
랜덤 포레스트(300그루)	0.850	136명	0.849
XGBoost(기본값)	0.819	131명	0.813

- 로지스틱 회귀 선택: 계수로 어느 능력치가 포지션을 가르는지 읽을 수 있음
- k-NN·랜덤 포레스트와의 차이는 2명·1명, 기준선과의 차이는 63명

모델	원리	장점	단점	이런 상황에 좋다	우리 데이터 결과
로지스틱 회귀(선택)	**점수를 확률로 바꿔 분류**	**계수로 이유를 읽음**	**휜 경계에 약함**	**이유를 설명해야 할 때**	**정확도 0.844 FW 재현율 0.82**
k-NN (비교 1)	가까운 5명의 다수결	원리가 단순함	척도에 민감	척도가 같고 사례가 많을 때	정확도 0.856 FW 재현율 0.76
결정 트리 (비교 2)	기준 질문으로 차례로 나눔	규칙을 그대로 읽음	깊으면 과적합	따라 할 규칙이 필요할 때	정확도 0.781 FW 재현율 0.73

- **정확도:** 시험 선수 가운데 포지션을 맞힌 비율
- **재현율:** 실제 그 포지션 선수 가운데 찾아낸 비율(macro는 평균)
- **F1:** 정밀도와 재현율이 함께 높아야 오르는 값

4. 결과



시험 데이터 160명 기준 · 로지스틱 회귀는 세 지표가 0.836~0.845로 고르고, 정확도는 기준선보다 0.394 높음

	예측 DF	예측 MF	예측 FW
실제 DF 55명	**44명**	**11명**	**0명**
실제 MF 72명	**4명**	**64명**	**4명**
실제 FW 33명	**0명**	**6명**	**27명**

로지스틱 회귀의 혼동행렬(시험 160명, 행=실제, 열=예측) · DF와 FW를 서로 바꿔 답한 경우는 0명

0.844
로지스틱 회귀 정확도

0.450
기준선(MF만 찍기) 정확도

135/160명
시험 선수 가운데 맞힌 인원

5. 해석과 결론

- **수비가 높다고 수비수가 아니었음**: 수비 69 이상 457명 중 DF는 **60.0%**, 슈팅 하나로 분류 **0.731** > 수비 하나 **0.669**
- **놓친 수비수는 공격형 풀백**: 풀백 **9/23명** 오답(센터백 2/32명), 칸셀루·데이비스 등 9명 모두 MF로
- **헷갈리는 선수가 MF로 모임**: 오답 25명 중 **17명**이 MF 예측, MF 능력치가 가장 고름(이강인·그리즈만)
- **확인 분석:** CDM을 DF로 묶어 다시 계산 → FW 재현율 **0.82 → 0.64**

이 데이터에서 포지션은 잘하는 능력치와 덜 하는 능력치로 함께 구분되고, 틀리는 선수는 미드필더 경계에 있음

6. 한계와 향후 연구

- 능력치 77~91 선수 800명만 있고 골키퍼는 0명: 그 밖의 선수에게 적용 불가
- 시험 FW가 **33명**뿐이라 한 명 차이로 재현율이 0.03씩 바뀜
- CDM을 묶는 기준에 따라 FW 재현율이 **0.82**와 **0.64**로 달라짐
- **오용 주의:** 게임 제작사가 정한 능력치라 실제 선수의 포지션 판단에 사용하면 안 됨
- **더 해 볼 것:** 골키퍼·능력치 77 미만 선수 포함, 여러 포지션을 함께 맞히는 방식
- **교과·진로:** 수학(로지스틱 함수)·체육(전술) · 스포츠 데이터 분석가
- **배운 점:** 모델이 틀린 것이 아니라 정답이 애매할 수도 있음

데이터: EA SPORTS FC 25 선수 능력치(EA Sports, 2024-25 시즌) · GitHub mzafram2001/ea-fc(sofifa.com 정리, MIT), 2026-10-15 접근

모든 수치는 code/check.py로 다시 계산 가능 · 데이터 출처·소프트웨어는 저장소 README 참고문헌 참고

저장소 github.com/greatsong/ds-sample-2-classification · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-2-classification

앱